


Projekt i implementacja aplikacji webowej do analizy danych dotyczących snu i dziennego samopoczucia użytkownika z generowaniem rekomendacji

Maciej Zadrożny

Promotor: dr inż. Tomasz Łukaszuk

Opis problemu i motywacja

Współczesny styl życia sprawia, że coraz więcej osób ma problemy z regularnym i zdrowym snem. Skutkuje to obniżoną koncentracją, sennością i może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych. Jednocześnie wiele osób nie wie, które nawyki i czynniki najbardziej pogarszają jakość ich snu, dlatego istotna staje się spersonalizowana analiza, pozwalająca lepiej zrozumieć indywidualne przyczyny problemu i dobrać odpowiednie rekomendacje.



Cel pracy

Celem pracy jest stworzenie aplikacji webowej, która umożliwi użytkownikowi wprowadzanie raportów dziennych dotyczących nawyków, godzin snu oraz samopoczucia. Na podstawie tych informacji aplikacja będzie analizować zależności między poszczególnymi czynnikami i generować spersonalizowane rekomendacje mające na celu poprawę jakości snu i codziennego funkcjonowania użytkownika.

Najważniejsze funkcjonalności systemu

- rejestracja i logowanie użytkownika,
- wprowadzanie porannych i wieczornych raportów dotyczących snu, samopoczucia oraz wybranych nawyków,
- analiza zależności między snem, nawykami i dziennym samopoczuciem użytkownika,
- prezentacja podstawowych statystyk i podsumowań w czytelnej formie,
- generowanie spersonalizowanych rekomendacji dotyczących poprawy jakości snu.

Zakres projektu •

- Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie i implementację aplikacji webowej umożliwiającej wprowadzanie danych o śnie, nawykach i samopoczuciu użytkownika, ich analizę oraz generowanie spersonalizowanych rekomendacji. Praca obejmuje również przygotowanie interfejsu, logiki systemu, bazy danych oraz testów prototypu. Projekt nie obejmuje diagnozy medycznej ani pełnego wdrożenia komercyjnego.

Ogólna idea systemu

Planowane rozwiązanie będzie miało postać aplikacji webowej umożliwiającej regularne wprowadzanie raportów dziennych. Zgromadzone dane będą zapisywane w bazie danych i analizowane przez system w celu wykrywania zależności między stylem życia, snem i dziennym funkcjonowaniem użytkownika. Na tej podstawie aplikacja będzie prezentować statystyki oraz generować spersonalizowane rekomendacje mające wspierać poprawę jakości snu oraz samopoczucia użytkownika.

Proponowane technologie

Do realizacji projektu planowane jest wykorzystanie nowoczesnego stosu technologicznego opartego na architekturze klient-serwer.

- Frontend: React, TypeScript
- Backend: FastAPI
- Baza danych: PostgreSQL
- Uwierzytelnianie: JWT

Wstępny plan realizacji

● Marzec–kwiecień: doprecyzowanie tematu, analiza problemu i wybór technologii

Maj: projekt architektury systemu i bazy danych

Czerwiec: implementacja prototypu aplikacji

Lipiec–wrzesień: rozwój głównych funkcjonalności i modułu rekomendacji

Październik: testy, poprawki i dopracowanie systemu

Listopad–grudzień: pisanie pracy

Styczeń: finalizacja pracy i przygotowanie do obrony



Dziękuję za
uwagę